Resultados do Trabalho 2: Metaheurísticas

Algoritmo Genético e Colônia de Formigas

Ian Quadrio Raposo Branco Nunes
Matrícula: 2022000904

26 de novembro de 2025

1 Algoritmo Genético (AG)

1.1 Problema do Caixeiro Viajante (TSP) - Instância: tsp_51

Para o AG no Problema do Caixeiro Viajante (TSP), foram testadas duas configurações de parâmetros. Cada configuração foi executada 10 vezes.

Tabela 1: Resultados do Algoritmo Genético para o TSP (tsp_51). Objetivo: Minimização.

Configuração	Parâmetros	Melhor FO	Pior FO	Média FO	Tempo Médio (ms)
Config. 1	C_1	499.00	572.00	527.30	2580.00
Config. 2	C_2	451.00	518.00	489.70	11870.00

C_1: População $(P) = 50$, Gerações $(G) = 10000$, $P_{Cros} = 0.8$, $P_{Mut} = 0.01$

C_2: População $(P) = 100$, Gerações $(G) = 20000$, $P_{Cros} = 0.9$, $P_{Mut} = 0.005$

1.2 Problema da Mochila 0/1 - Instância: mochila_100_1000_1

Para o AG no Problema da Mochila 0/1 (100 itens, capacidade 995), foram testadas duas configurações de parâmetros, cada uma executada 10 vezes.

Tabela 2: Resultados do Algoritmo Genético para a Mochila 0/1 (Capacidade 995). Objetivo: Maximização.

Configuração	Parâmetros	Melhor FO	Pior FO	Média FO	Tempo Médio (ms)
Config. 1	C_1	9147.00	9147.00	9147.00	4500.00
Config. 2	C_2	9147.00	9147.00	9147.00	19100.00

C_1: População $(P) = 50$, Gerações $(G) = 10000$, $P_{Cros} = 0.8$, $P_{Mut} = 0.01$

C_2: População $(P) = 100$, Gerações $(G) = 20000$, $P_{Cros} = 0.9$, $P_{Mut} = 0.005$

2 Algoritmo de Colônia de Formigas (ACF)

2.1 Problema do Caixeiro Viajante (TSP) - Instância: tsp_51

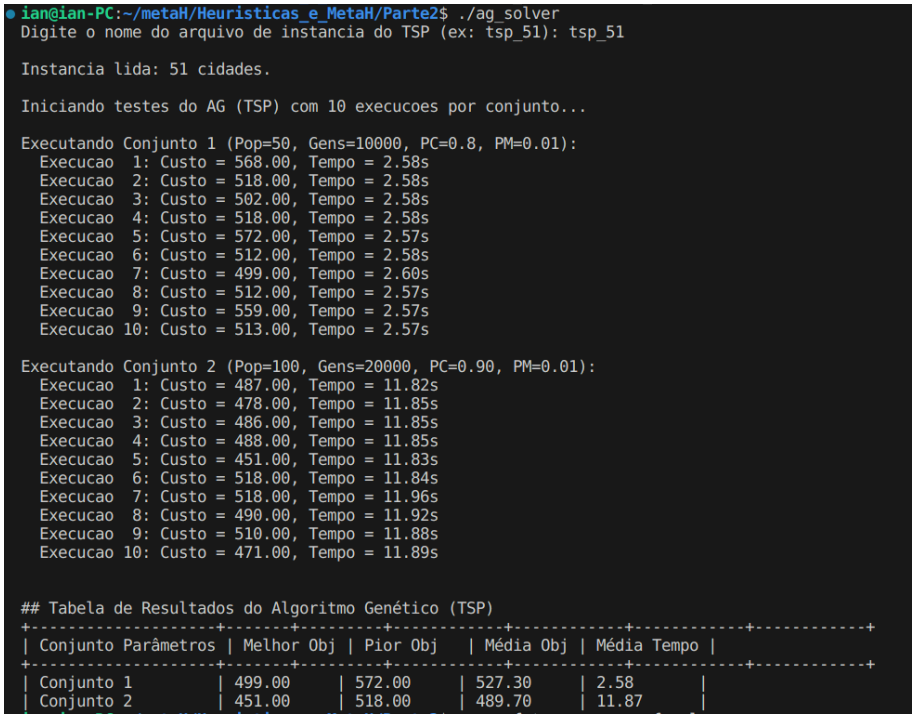
Para o ACF no TSP, foram testadas duas configurações de parâmetros, cada uma executada 10 vezes.

Tabela 3: Resultados do Algoritmo de Colônia de Formigas para o TSP (tsp_51). Objetivo: Minimização.

Configuração	Parâmetros	Melhor FO	Pior FO	Média FO	Tempo Médio (ms)
Config. 1	F_1	453.00	504.00	483.00	5890.00
Config. 2	F_2	442.00	471.00	456.80	11750.00

F_1: Iterações $(Iter) = 500$, $\alpha = 1.0$, $\beta = 1.0$, $\rho = 0.01$, $\tau_{ini} = 0.1$

F_2: Iterações $(Iter) = 1000$, $\alpha = 2.0$, $\beta = 0.5$, $\rho = 0.05$, $\tau_{ini} = 0.5$



```
ian@ian-PC:~/metaH/Heuristicas_e_MetaH/Parte2$ ./ag_solver
Digite o nome do arquivo de instancia do TSP (ex: tsp_51): tsp_51

Instancia lida: 51 cidades.

Iniciando testes do AG (TSP) com 10 execucoes por conjunto...

Executando Conjunto 1 (Pop=50, Gens=10000, PC=0.8, PM=0.01):
  Execucao  1: Custo = 568.00, Tempo = 2.58s
  Execucao  2: Custo = 518.00, Tempo = 2.58s
  Execucao  3: Custo = 502.00, Tempo = 2.58s
  Execucao  4: Custo = 518.00, Tempo = 2.58s
  Execucao  5: Custo = 572.00, Tempo = 2.57s
  Execucao  6: Custo = 512.00, Tempo = 2.58s
  Execucao  7: Custo = 499.00, Tempo = 2.60s
  Execucao  8: Custo = 512.00, Tempo = 2.57s
  Execucao  9: Custo = 559.00, Tempo = 2.57s
  Execucao 10: Custo = 513.00, Tempo = 2.57s

Executando Conjunto 2 (Pop=100, Gens=20000, PC=0.90, PM=0.01):
  Execucao  1: Custo = 487.00, Tempo = 11.82s
  Execucao  2: Custo = 478.00, Tempo = 11.85s
  Execucao  3: Custo = 486.00, Tempo = 11.85s
  Execucao  4: Custo = 488.00, Tempo = 11.85s
  Execucao  5: Custo = 451.00, Tempo = 11.83s
  Execucao  6: Custo = 518.00, Tempo = 11.84s
  Execucao  7: Custo = 518.00, Tempo = 11.96s
  Execucao  8: Custo = 490.00, Tempo = 11.92s
  Execucao  9: Custo = 510.00, Tempo = 11.88s
  Execucao 10: Custo = 471.00, Tempo = 11.89s


## Tabela de Resultados do Algoritmo Genético (TSP)
+--------------------+-------+---------+------------+------------+------------+------------+
| Conjunto Parâmetros | Melhor Obj | Pior Obj   | Média Obj | Média Tempo |
+--------------------+-------+---------+------------+------------+------------+------------+
| Conjunto 1         | 499.00     | 572.00     | 527.30     | 2.58       |
| Conjunto 2         | 451.00     | 518.00     | 489.70     | 11.87      |
```

Figura 1: Execução do AG para o TSP

```
● ian@ian-PC:~/metaH/Heuristicas_e_MetaH/Parte2$ g++ acf_tsp.cpp -o acf_solver
● ian@ian-PC:~/metaH/Heuristicas_e_MetaH/Parte2$ ./acf_solver
  Digite o nome do arquivo de instancia do TSP (ex: tsp_51): tsp_51

  Instancia lida: 51 cidades.

  Iniciando testes do ACF (TSP) com 10 execucoes por conjunto...

  Executando Conjunto 1 (Iter=500, A=1, B=1):
    Execucao  1: Custo = 474.00, Tempo = 5.91s
    Execucao  2: Custo = 482.00, Tempo = 5.90s
    Execucao  3: Custo = 475.00, Tempo = 5.91s
    Execucao  4: Custo = 487.00, Tempo = 5.86s
    Execucao  5: Custo = 504.00, Tempo = 5.88s
    Execucao  6: Custo = 490.00, Tempo = 5.88s
    Execucao  7: Custo = 489.00, Tempo = 5.89s
    Execucao  8: Custo = 453.00, Tempo = 5.88s
    Execucao  9: Custo = 491.00, Tempo = 5.88s
    Execucao 10: Custo = 485.00, Tempo = 5.87s

  Executando Conjunto 2 (Iter=1000, A=2.00, B=0.50):
    Execucao  1: Custo = 449.00, Tempo = 11.72s
    Execucao  2: Custo = 465.00, Tempo = 11.74s
    Execucao  3: Custo = 452.00, Tempo = 11.73s
    Execucao  4: Custo = 452.00, Tempo = 11.77s
    Execucao  5: Custo = 453.00, Tempo = 11.74s
    Execucao  6: Custo = 451.00, Tempo = 11.74s
    Execucao  7: Custo = 468.00, Tempo = 11.78s
    Execucao  8: Custo = 465.00, Tempo = 11.79s
    Execucao  9: Custo = 442.00, Tempo = 11.74s
    Execucao 10: Custo = 471.00, Tempo = 11.73s


  ## Tabela de Resultados do Algoritmo de Colônia de Formigas (TSP)
  +--------------------+-------+---------+------------+------------+------------+------------+
  | Conjunto Parâmetros | Melhor Obj | Pior Obj   | Média Obj | Média Tempo |
  +--------------------+-------+---------+------------+------------+------------+------------+
  | Conjunto 1         | 453.00     | 504.00     | 483.00     | 5.89       |
  | Conjunto 2         | 442.00     | 471.00     | 456.80     | 11.75      |
```

Figura 2: Execução do ACF para o TSP

```
● ian@ian-PC:~/metaH/Heuristicas_e_MetaH/Parte2$ ./ag_solver mochila_100_1000_1
  Arquivo 'mochila_100_1000_1' lido com sucesso.
  Itens: 100, Capacidade da Mochila: 995

  Executando AG - Conjunto 1 (Pop=50, Gens=10000, PC=0.8, PM=0.01) 10x...
    Execucao 1: Valor = 9147, Tempo = 4.472s
    Execucao 2: Valor = 9147, Tempo = 4.473s
    Execucao 3: Valor = 9147, Tempo = 4.524s
    Execucao 4: Valor = 9147, Tempo = 4.504s
    Execucao 5: Valor = 9147, Tempo = 4.516s
    Execucao 6: Valor = 9147, Tempo = 4.478s
    Execucao 7: Valor = 9147, Tempo = 4.479s
    Execucao 8: Valor = 9147, Tempo = 4.515s
    Execucao 9: Valor = 9147, Tempo = 4.531s
    Execucao 10: Valor = 9147, Tempo = 4.485s

  Executando AG - Conjunto 2 (Pop=100, Gens=20000, PC=0.9, PM=0.005) 10x...
    Execucao 1: Valor = 9147, Tempo = 19.19s
    Execucao 2: Valor = 9147, Tempo = 19.157s
    Execucao 3: Valor = 9147, Tempo = 19.203s
    Execucao 4: Valor = 9147, Tempo = 19.114s
    Execucao 5: Valor = 9147, Tempo = 19.119s
    Execucao 6: Valor = 9147, Tempo = 19.003s
    Execucao 7: Valor = 9147, Tempo = 19.036s
    Execucao 8: Valor = 9147, Tempo = 19.048s
    Execucao 9: Valor = 9147, Tempo = 19.059s
    Execucao 10: Valor = 9147, Tempo = 19.103s

  ## Tabela de Resultados do Algoritmo Genético (Mochila 0/1)
  +--------------------+-------+---------+------------+------------+------------+------------+
  | Conjunto Parâmetros| Melhor Obj | Pior Obj   | Média Obj | Média Tempo |
  +--------------------+-------+---------+------------+------------+------------+------------+
  | Conjunto 1         | 9147       | 9147       | 9147.00    | 4.50       |
  +--------------------+-------+---------+------------+------------+------------+------------+
  | Conjunto 2         | 9147       | 9147       | 9147.00    | 19.10      |
  +--------------------+-------+---------+------------+------------+------------+------------+
```

Figura 3: Execução do AG para a MB